

Cultura Search: Manual de Usuario

Kelen Alfaro Garcia C311
Adriana Boue Garcia C311
Carlos A. Mazorra Matos C311

Mayo 2026

1 Introducción

Cultura Search es un motor de búsqueda de películas y series que combina búsqueda semántica, análisis léxico y re-ranking para ofrecer resultados relevantes a partir de consultas en lenguaje natural.

2 Requisitos e instalación rápida

2.1 Requisitos mínimos

- Python 3.8+
- Dependencias en `requirements.txt`
- Entorno virtual `.venv`

2.2 Instalación y Ejecución de la Aplicación

La aplicación se puede ejecutar de dos maneras: de forma local en la computadora o utilizando contenedores con Docker.

2.2.1 Opción 1: Ejecución Local

Para correr la aplicación de forma local, es necesario crear un entorno virtual, instalar los paquetes requeridos e iniciar el servidor con Streamlit. Los comandos a ejecutar en la terminal son los siguientes:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

2.2.2 Opción 2: Ejecución con Docker

Si se dispone de Docker instalado, se puede iniciar la aplicación y todos sus servicios necesarios (incluyendo Ollama) con un solo comando:

```
docker-compose up -d
```

Este comando levanta tanto la interfaz del usuario como el servicio de Ollama, el cual se encarga de procesar las funciones del módulo RAG.

Nota: La primera vez que se ejecute este comando, Docker tardará unos minutos en descargar las imágenes base de Python 3.11 y Ollama.

3 Acceso al Sistema

El acceso a la plataforma requiere la autenticación del usuario mediante el módulo de inicio de sesión.

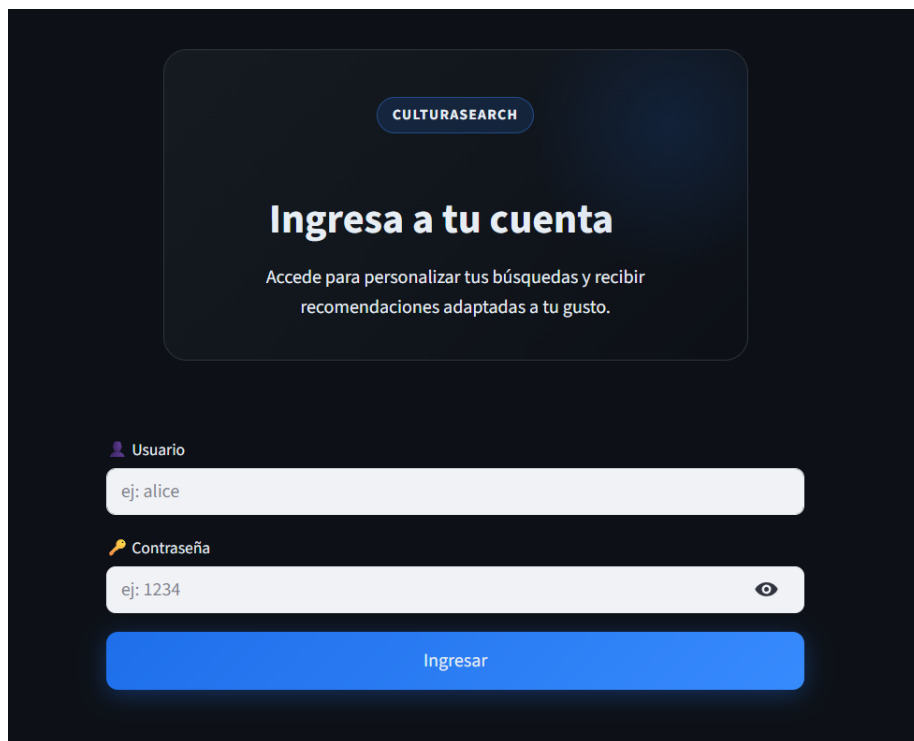
The image shows a login interface for 'CULTURASEARCH'. At the top, the brand name 'CULTURASEARCH' is in a dark blue pill-shaped button. Below it, the heading 'Ingresa a tu cuenta' is in large white text. A subtext in smaller white font says 'Accede para personalizar tus búsquedas y recibir recomendaciones adaptadas a tu gusto.' Below this are two input fields: 'Usuario' with a person icon and 'Contraseña' with a key icon. The 'Usuario' field contains the text 'ej: alice' and the 'Contraseña' field contains 'ej: 1234' with an eye icon for toggling visibility. At the bottom is a large blue button labeled 'Ingresar'.

Figure 1: Interfaz de autenticación del sistema CulturaSearch.

Para completar el proceso de ingreso, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Introducir el nombre de usuario en el campo **Usuario**.

2. Introducir la contraseña correspondiente en el campo **Contraseña**. El sistema dispone de un icono de visibilidad (ojo) para verificar los caracteres introducidos.
3. Presionar el botón **Ingresar** para validar las credenciales.

La autenticación en el sistema habilita la personalización de las búsquedas y la generación de recomendaciones basadas en el historial de interacciones.

Nota: Para efectos de evaluación y pruebas del sistema, se pueden utilizar las siguientes credenciales de usuario preconfiguradas:

Usuario (user_id)	Contraseña (password)
alice	1234
bob	5678
carlos	abcd
diana	xyz1

4 Interfaz Principal y Búsqueda de Contenido

La interfaz principal concentra los componentes necesarios para la formulación de consultas y la obtención de recomendaciones automatizadas sobre el catálogo de películas y series. Mediante esta vista, es posible introducir descripciones en lenguaje natural, ejecutar los procesos de recuperación y calibrar las variables técnicas del motor de búsqueda desde el panel lateral.

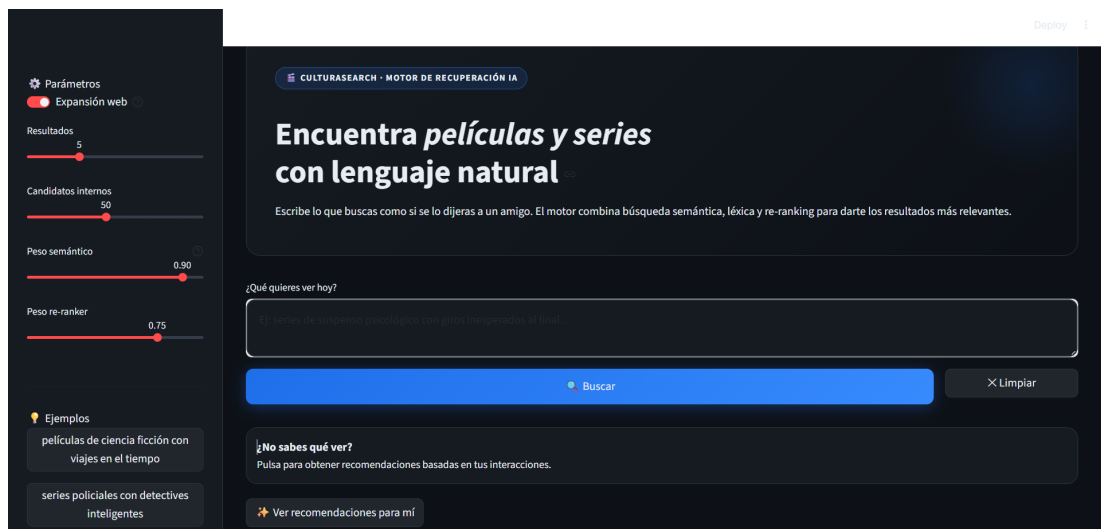


Figure 2: Interfaz principal del sistema.

4.1 Ejecución de Consultas

El procesamiento de una solicitud de información se realiza mediante el flujo secuencial de los siguientes pasos:

1. Introducir la descripción o los criterios de búsqueda en el campo de texto “¿Qué quieres ver hoy?”.
2. Presionar el botón **Buscar** para iniciar el procesamiento y análisis de la consulta por parte del motor.
3. Utilizar el botón **Limpiar** en caso de requerir el restablecimiento del campo de texto para iniciar una nueva consulta.

4.2 Directrices para la Formulación de Consultas

Para optimizar el rendimiento del motor de recuperación, se recomienda estructurar las consultas en lenguaje natural.

A modo de guía, se definen los siguientes criterios de formulación:

- **Estilo conversacional:** Expresar la solicitud de forma directa, simulando una interacción humana cotidiana (p. ej., **recomiéndame series de 8 temporadas**).
- **Inclusión de descriptores:** Incorporar elementos temáticos o estructurales para acotar el universo de búsqueda.
- **Uso del panel técnico:** Complementar la redacción de la consulta con el ajuste manual de los parámetros de ponderación semántica y filtros cronológicos.

Ejemplos de consultas óptimas:

- películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo
- series policíacas con detectives inteligentes

4.3 Recomendaciones Automatizadas

Para aquellos casos en los que no se requiera realizar una búsqueda explícita, la plataforma dispone del módulo “**Ver recomendaciones para mí**”. Esta función activa un proceso de recuperación pasiva que analiza el perfil del usuario autenticado y genera sugerencias personalizadas basadas en su historial de interacciones previas.

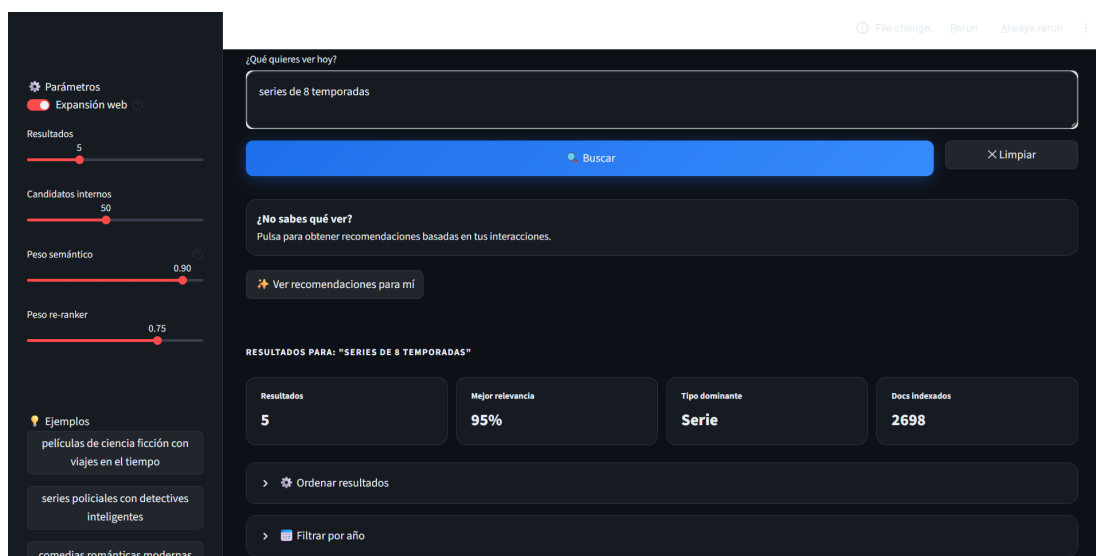
4.4 Parámetros Avanzados de Configuración

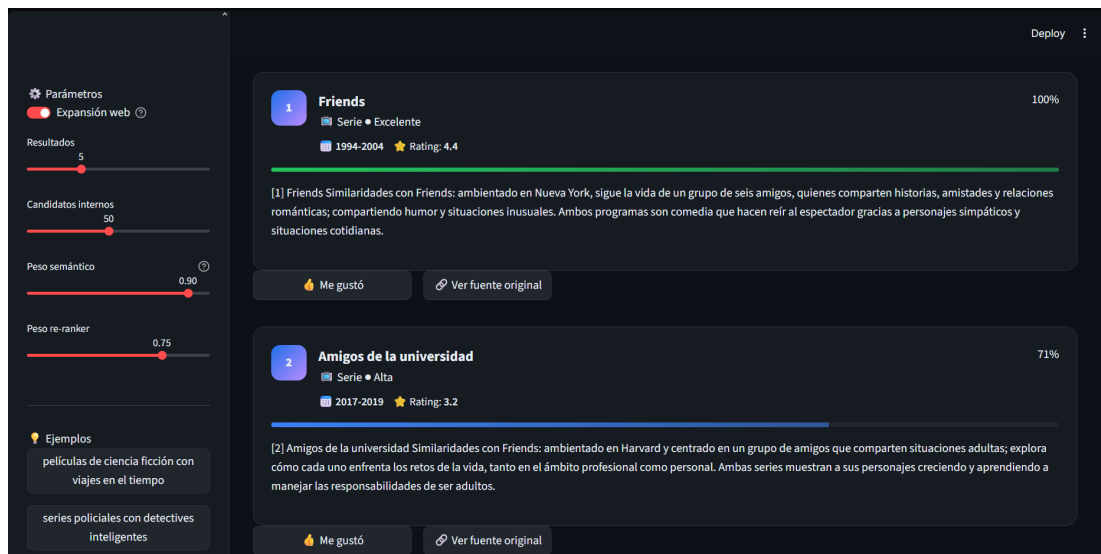
El panel lateral izquierdo de la interfaz concentra los controles técnicos que permiten modificar el comportamiento algorítmico del motor de recuperación de información. Las funciones de estos parámetros se detallan en la Tabla.

Parámetro	Función
Expansión web	Activa o desactiva el enriquecimiento de la búsqueda con fuentes externas.
Resultados	Permite definir la cantidad máxima de resultados que se mostrarán en pantalla (rango: 3 a 10).
Candidatos internos	Determina la cantidad de documentos que se seleccionan inicialmente antes de aplicar el reordenamiento final.
Peso semántico	Regula la importancia del significado de la consulta frente a la coincidencia exacta de palabras.
Peso re-ranker	Controla la influencia del re-ranker final.

5 Visualización y Refinamiento de Resultados

Los documentos recuperados por el motor de búsqueda se despliegan en la interfaz principal a través de un módulo integrado que combina herramientas de filtrado dinámico y tarjetas de información estructuradas. Este entorno permite inspeccionar la relevancia técnica de cada elemento y ajustar la salida antes o después de interactuar con el catálogo.





5.1 Componentes de Ordenación y Filtrado

Inmediatamente debajo del resumen de estadísticas de búsqueda, se estructuran dos paneles colapsables destinados a la acotación y personalización de los datos en pantalla:

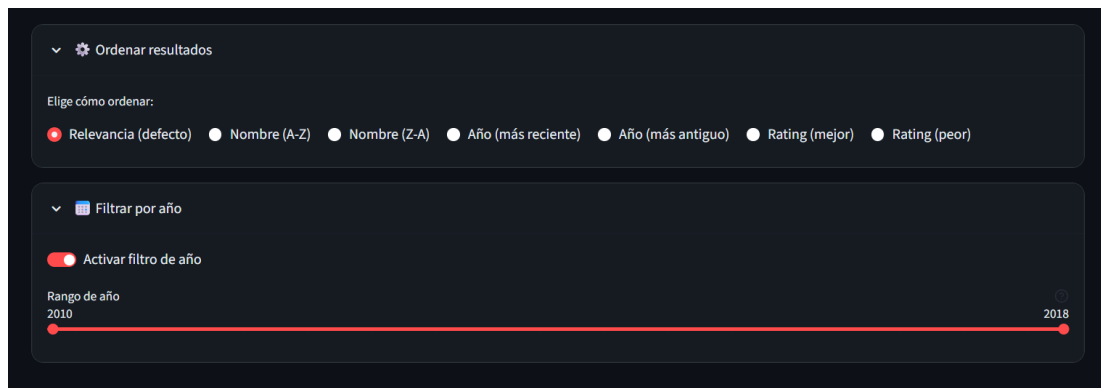


Figure 3: Módulos de ordenación y filtrado cronológico de datos.

5.1.1 Criterios de Ordenación

Este componente permite modificar la secuencia de presentación de los documentos en la interfaz mediante la selección exclusiva de una de las siguientes variables métricas:

- **Relevancia:** Configuración predeterminada basada en el cálculo original del sistema.
- **Nombre:** Organización alfabética ascendente (A-Z) o descendente (Z-A).
- **Año:** Clasificación cronológica (producciones más recientes o más antiguas).
- **Rating:** Segmentación jerárquica basada en la calificación asignada por los usuarios del sistema.

5.1.2 Filtrado Cronológico por Año

El acotamiento de los resultados mediante umbrales temporales se ejecuta siguiendo el procedimiento técnico descrito a continuación:

1. Activar el interruptor general denominado **“Activar filtro de año”**.
2. Desplazar los selectores del rango dinámico para delimitar el intervalo de producción requerido (p. ej., 2010 - 2018).

Al registrar estos parámetros, el motor de búsqueda ocultará automáticamente de la vista todos aquellos documentos cuyos años de emisión queden fuera del intervalo definido.

5.2 Estructura de las Tarjetas de Información

El bloque de resultados principal organiza el contenido indexado mediante tarjetas interactivas estandarizadas. Estos componentes facilitan un análisis detallado del contenido recuperado y su correspondencia con la consulta analizada.

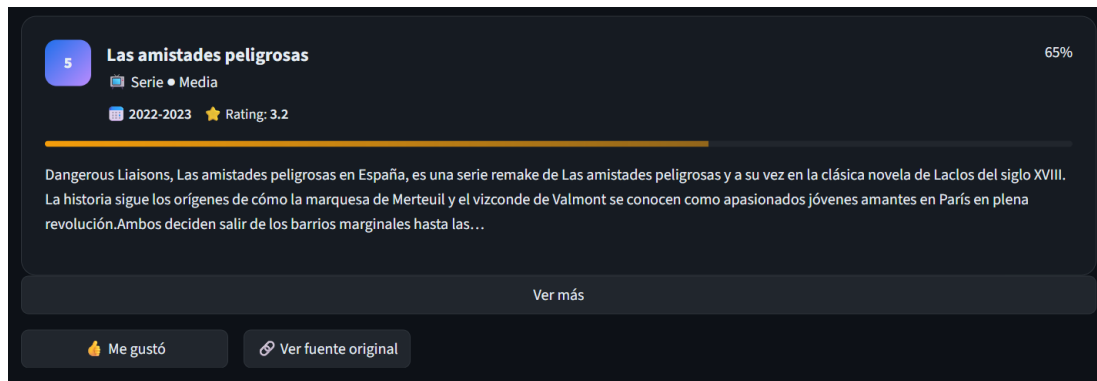


Figure 4: Diseño e indicadores integrados en las tarjetas de resultados.

5.2.1 Metadatos e Indicadores de Relevancia

Cada tarjeta individual integra de forma homogénea los siguientes componentes informativos:

- **Índice de posición:** Identificador numérico circular en el margen izquierdo que denota el orden jerárquico del documento.
- **Porcentaje de relevancia:** Indicador porcentual ubicado en la esquina superior derecha que refleja el grado de coincidencia calculado por el algoritmo (p. ej., 95%, 100%).
- **Metadatos del contenido:** Bloque descriptivo que detalla el título del elemento, el formato de catalogación (*Serie* o *Película*), la etiqueta de calidad asignada, el periodo de emisión y la calificación promedio (*Rating*).
- **Barra de puntuación visual:** Gráfico longitudinal verde que proporciona una estimación visual rápida del nivel de afinidad con la consulta procesada.
- **Sinopsis argumental:** Respuesta enriquecida generada por el módulo RAG a partir de los documentos recuperados. La información mostrada en la tarjeta sintetiza el contenido relevante y puede ampliarse mediante el control “Ver más”.

5.2.2 Módulos de Interacción y Retroalimentación

En la región inferior del contenedor se localizan los elementos de acción directa para la gestión del perfil:

- **Control de conformidad (“Me gustó”):** Registra una preferencia explícita del usuario sobre un resultado. La acción se almacena en el historial de interacciones y se utiliza para personalizar futuras recomendaciones.
- **Enlace externo (“Ver fuente original”):** Hipervínculo directo que redirige a la plataforma origen o a la ficha técnica externa asociada al documento indexado.